

Definição das Tecnologias e Justificativa Técnica

A arquitetura tecnológica deste projeto foi estrategicamente selecionada para converter o vasto volume de microdados do Censo Escolar 2024 em ativos inteligentes para o apoio decisório. A escolha das ferramentas priorizou a escalabilidade, a integridade dos dados e a capacidade analítica multidimensional, elementos essenciais para mapear com precisão as disparidades educacionais brasileiras.

Como alicerce para o armazenamento e gestão dos dados, o MySQL foi definido como o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBD) central. A escolha justifica-se pela sua alta performance em operações de leitura e pela ampla compatibilidade com ferramentas de Business Intelligence (ORACLE, 2024). O MySQL viabilizará a execução de scripts DDL para a criação de tabelas otimizadas e scripts DML para a carga dos dados, garantindo a integridade referencial necessária para relacionar variáveis geográficas complexas aos indicadores de infraestrutura escolar (ORACLE, 2024).

O fluxo de Extração, Transformação e Carga (ETL) constitui o núcleo metodológico que assegura a confiabilidade dos resultados. A linguagem Python, com as bibliotecas Pandas e NumPy, foi escolhida para automatizar a limpeza de inconsistências e a recodificação de variáveis binárias, como o acesso ao saneamento e à conectividade (MCKINNEY, 2024). Este *stack* é fundamental para o cálculo do Índice Médio de Infraestrutura, transformando dados brutos em métricas comparáveis entre regiões. Complementarmente, o DBeaver será utilizado como interface universal para gerenciar a conexão com o banco de dados e validar a carga das informações de forma visual e organizada.

Para a etapa de análise e visualização, o Power BI atuará como a plataforma principal de apoio decisório. A ferramenta possibilitará a implementação de operações OLAP (Online Analytical Processing), permitindo análises multidimensionais como o *drill-down* por macrorregião, Unidade Federativa e tipo de localização (urbana ou rural). Essa tecnologia transforma indicadores complexos em painéis dinâmicos que facilitam a identificação de áreas críticas que demandam prioridade em investimentos públicos (MICROSOFT, 2024).

Por fim, a transparência e a colaboração do grupo são asseguradas pelo uso do GitHub, onde todo o código-fonte, scripts SQL e a documentação técnica estão publicados. O rigor no versionamento cumpre as exigências acadêmicas e garante a rastreabilidade de todas as transformações realizadas na base de dados, desde a extração no INEP até a carga final no MySQL.

REFERÊNCIAS

ORACLE. **MySQL Documentation**. Redwood Shores: Oracle, 2024. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 16 fev. 2026.

MCKINNEY, Wes. **Pandas: powerful Python data analysis toolkit**. [S. l.]: Pandas Development Team, 2024. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/docs/>. Acesso em: 15 fev. 2026.

MICROSOFT. **Power BI documentation**. Redmond: Microsoft, 2024. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>. Acesso em: 15 fev. 2026.